

自动控制原理选择题题库（100 题）

1. 惯性环节和积分环节的频率特性在（ A ）上相等。
A.幅频特性的斜率 B.最小幅值 C.相位变化率 D.穿越频率
2. ω 从 0 变化到 $+\infty$ 时，延迟环节频率特性极坐标图为（ A ）
A.圆 B.半圆 C.椭圆 D.双曲线
3. 若系统的开环传递函数为 $\frac{10}{s(5s+2)}$ ，则它的开环增益为（ C ）
A.1 B.2 C.5 D.10
4. 二阶系统的传递函数 $G(s) = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}$ ，则该系统是（ B ）
A.临界阻尼系统 B.欠阻尼系统 C.过阻尼系统 D.零阻尼系统
5. 若保持二阶系统的 ζ 不变，提高 ω_n ，则可以（ B ）
A.提高上升时间和峰值时间 B.减少上升时间和峰值时间
C.提高上升时间和调整时间 D.减少上升时间和超调量
6. 一阶微分环节 $G(s) = 1 + Ts$ ，当频率 $\omega = \frac{1}{T}$ 时，则相频特性 $\angle G(j\omega)$ 为（ A ）
A. 45° B. -45° C. 90° D. -90°
- 7.最小相位系统的开环增益越大，其（ D ）
A.振荡次数越多 B.稳定裕量越大
C.相位变化越小 D.稳态误差越小
- 8.设系统的特征方程为 $D(s) = s^4 + 8s^3 + 17s^2 + 16s + 5 = 0$ ，则此系统（ A ）
A.稳定 B.临界稳定 C.不稳定 D.稳定性不确定。
- 9.某单位反馈系统的开环传递函数为： $G(s) = \frac{k}{s(s+1)(s+5)}$ ，当 $k =$ （ C ）时，闭环系统临界稳定。
A.10 B.20 C.30 D.40
- 10.设系统的特征方程为 $D(s) = 3s^4 + 10s^3 + 5s^2 + s + 2 = 0$ ，则此系统中包含正实部特征的个数有（ C ）
A.0 B.1 C.2 D.3
- 11.单位反馈系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{5}{s^2 + 6s + 5}$ ，当输入为单位阶跃时，则其位置误差为（ C ）
A.2 B.0.2 C.0.5 D.0.05

12.若已知某串联校正装置的传递函数为 $G_c(s) = \frac{s+1}{10s+1}$ ，则它是一种（ D ）

- A.反馈校正
B.相位超前校正
C.相位滞后—超前校正
D.相位滞后校正

13. 稳态误差 e_{ss} 与误差信号 $E(s)$ 的函数关系为 (B)

- A. $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} E(s)$ B. $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s)$
C. $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow \infty} E(s)$ D. $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow \infty} sE(s)$

14.相位超前校正装置的奈氏曲线为 (B)

- A.圆 B.上半圆 C.下半圆 D.45°弧线

15. 开环传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{K}{s^3(s+3)}$, 则实轴上的根轨迹为 (D)

- A. $[-3, \infty)$ B. $[0, \infty)$ C. $(-\infty, -3]$ D. $[-3, 0]$

16. 某典型环节的传递函数是 $G(s) = \frac{1}{5s+1}$ ，则该环节是 (C)

- A.比例环节 B.积分环节 C.惯性环节 D.微分环节

17. 已知系统的微分方程为 $3\ddot{x}_0(t) + 6\dot{x}_0(t) + 2x_0(t) = 2x_i(t)$ ，则系统的传递函数是 (A)

- A. $\frac{2}{3s^2 + 6s + 2}$
- B. $\frac{1}{3s^2 + 6s + 2}$
- C. $\frac{2}{2s^2 + 6s + 3}$
- D. $\frac{1}{2s^2 + 6s + 3}$

18. 引出点前移越过一个方块图单元时，应在引出线支路上（ C ）

- A. 并联越过的方块图单元
B. 并联越过的方块图单元的倒数
C. 串联越过的方块图单元
D. 串联越过的方块图单元的倒数

19. 如果被调量随着给定量的变化而变化, 这种控制系统叫 (B)

- A.恒值调节系统 B.随动系统 C.连续控制系统 D.数字控制系统

20. 系统特征方程为 $D(s) = s^4 + 2s^3 + s^2 + 2s + 1 = 0$ ，此系统中包含正实部特征根个数为 (C)

- A.0 B.1 C.2 D.3

21. 一般为使系统有较好的稳定性,希望相位裕量 γ 为 (C)

- A. $0^{\circ} \sim 15^{\circ}$ B. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ C. $30^{\circ} \sim 60^{\circ}$ D. $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$

22. 设一阶系统的传递函数是 $G(s) = \frac{2}{s+1}$ ，且容许误差为 5%，则其调整时间为 (C)

- A.1 B.2 C.3 D.4

23. 某一系统的速度误差为零，则该系统的开环传递函数可能是（ D ）

A. $\frac{K}{Ts+1}$ B. $\frac{s+d}{s(s+a)(s+b)}$ C. $\frac{K}{s(s+a)}$ D. $\frac{K}{s^2(s+a)}$

24. 单位反馈系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{4}{s^2(s^2+3s+2)}$ ，当输入为单位斜坡时，其加速度误差为（ A ）

A. 0 B. 0.25 C. 4 D. ∞

25. 若已知某串联校正装置的传递函数为 $G_c(s) = \frac{s+1}{0.1s+1}$ ，则它是一种（ A ）

A. 相位超前校正 B. 相位滞后校正 C. 相位滞后—超前校正 D. 反馈校正

26. 某校正环节传递函数 $G_c(s) = \frac{100s+1}{10s+1}$ ，则其频率特性的奈氏图终点坐标为（ D ）

A. (0, j0) B. (1, j0) C. (1, j1) D. (10, j0)

27. A、B 是高阶系统的二个极点，一般当极点 A 距离虚轴比极点 B 距离虚轴大于（ A ）时，分析系统时可忽略极点 A。

A. 5 倍 B. 4 倍 C. 3 倍 D. 2 倍

28. 某典型环节的传递函数是 $G(s) = \frac{1}{Ts}$ ，则该环节是（ C ）

A. 比例环节 B. 惯性环节 C. 积分环节 D. 微分环节

29. 已知系统的单位脉冲响应函数是 $y(t) = 0.1t^2$ ，则系统的传递函数是（ A ）

A. $\frac{0.2}{s^3}$ B. $\frac{0.1}{s}$ C. $\frac{0.1}{s^2}$ D. $\frac{0.2}{s^2}$

30. 梅逊公式主要用来（ C ）

A. 判断稳定性 B. 计算输入误差
C. 求系统的传递函数 D. 求系统的根轨迹

31. 已知二阶系统单位阶跃响应曲线呈现出等幅振荡，则其阻尼比可能为（ C ）

A. 0.6 B. 0.707 C. 0 D. 1

32. 若系统的传递函数在右半 S 平面上没有零点和极点，则该系统称作（ B ）

A. 非最小相位系统 B. 最小相位系统 C. 不稳定系统 D. 振荡系统

33. 某系统的闭环传递函数为： $G_B(s) = \frac{s+2k}{s^3+3s^2+4s+2k}$ ，当 $k=$ （ C ）时，闭环系统临界稳定。

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

34. 系统的传递函数 $G(s) = \frac{5}{s^2(s+1)(s+4)}$ ，其系统的增益和型次为 (B)

- A.5, 2 B.5/4, 2 C.5, 4 D.5/4, 4

35.若已知某串联校正装置的传递函数为 $G_j(s) = \frac{s+1}{10s+1} \frac{2s+1}{0.2s+1}$, 则它是一种 (C)

- A.相位滞后校正 B.相位超前校正 C.相位滞后—超前校正 D.反馈校正

36. 已知系统开环传递函数 $G(s) = \frac{K^*}{s(s+1)(s+2)}$ ，则与虚轴交点处的 $K^* =$ (D)

- A.0 B.2 C.4 D.6

37. 某系统的传递函数是 $G(s) = \frac{1}{2s+1} e^{-\tau s}$, 则该可看成由 (C) 环节串联而成。

- A.比例、延时 B.惯性、超前 C.惯性、延时 D.惯性、比例

38. 设一阶系统的传递函数是 $G(s) = \frac{3}{s+2}$ ，且容许误差为 2%，则其调整时间为（ C ）

- A.1 B.1.5 C.2 D.3

39. 根据系统的特征方程 $D(s) = 3s^3 + s^2 - 3s + 5 = 0$ ，可以判断系统为 (B)

- A.稳定 B.不稳定 C.临界稳定 D.稳定性不确定

40.某反馈系统的开环传递函数为: $G(s) = \frac{(\tau_2 s + 1)}{s^2(T_1 s + 1)}$, 当 (B) 时, 闭环系统稳定。

- A. $T_1 > \tau_2$ B. $T_1 < \tau_2$ C. $T_1 = \tau_2$ D. 任意 T_1 和 τ_2

41.当输入为单位斜坡且系统为单位反馈时，对于 II 型系统其稳态误差为（ A ）

- A.0 B.0.1/k C.1/k D. ∞

42.根轨迹渐近线的交点公式为 (D)

$$\begin{array}{ll} \text{A. } \frac{\sum_{j=1}^n P_j + \sum_{i=1}^m Z_i}{n+m} & \text{B. } \frac{\sum_{i=1}^m Z_i - \sum_{j=1}^n P_j}{n-m} \\ \text{C. } \frac{\sum_{i=1}^m Z_i - \sum_{j=1}^n P_j}{n+m} & \text{D. } \frac{\sum_{j=1}^n P_j - \sum_{i=1}^m Z_i}{n-m} \end{array}$$

$$\text{C. } \frac{\sum_{i=1}^m Z_i - \sum_{j=1}^n P_j}{n+m} \qquad \text{D. } \frac{\sum_{j=1}^n P_j - \sum_{i=1}^m Z_i}{n-m}$$

43. 随动系统对 (A) 要求较高。

- A.快速性 B.稳定性 C.准确性 D.振荡次数

44. 某环节的传递函数为 $\frac{K}{Ts+1}$ ，它的对数幅频率特性 $L(\omega)$ 随 K 值增加而 (A)

- A. 上移 B. 下移 C. 左移 D. 右移

45. 设积分环节的传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s}$ ，则其频率特性幅值 $A(\omega) =$ (A)

- A. $\frac{K}{\omega}$ B. $\frac{K}{\omega^2}$ C. $\frac{1}{\omega}$ D. $\frac{1}{\omega^2}$

46. 二阶系统的传递函数 $G(s) = \frac{1}{4s^2 + 2s + 1}$ ，其阻尼比 ζ 是 (A)

- A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 4

47. 系统稳定的充分必要条件是其特征方程式的所有根均在根平面的 (B)

- A. 右半部分 B. 左半部分 C. 实轴上 D. 虚轴上

48. 一闭环系统的开环传递函数为 $G(s) = \frac{4(s+3)}{s(2s+3)(s+4)}$ ，则该系统为 (C)

- A. 0 型系统，开环放大系数 K 为 2 B. I 型系统，开环放大系数 K 为 2
C. I 型系统，开环放大系数 K 为 1 D. 0 型系统，开环放大系数 K 为 1

49. 实轴上分离点的分离角恒为 (C)

- A. $\pm 45^\circ$ B. $\pm 60^\circ$ C. $\pm 90^\circ$ D. $\pm 120^\circ$

50. 系统特征方程为 $D(s) = s^3 + 2s^2 + 3s + 6 = 0$ ，则系统 (C)

- A. 稳定； B. 单位阶跃响应曲线为单调指数上升；
C. 临界稳定； D. 右半平面闭环极点数 $Z = 2$ 。

51. 系统的开环传递函数为 $\frac{K}{s(s+1)(s+2)}$ ，则实轴上的根轨迹为 (B)

- A. $[-2, -1]$ 和 $[0, \infty)$ B. $(-\infty, -2]$ 和 $[-1, 0]$
C. $[0, 1]$ 和 $[2, \infty)$ D. $(-\infty, 0]$ 和 $[1, 2]$

52. 若系统的开环传递函数为 $\frac{10}{s(5s+2)}$ ，则它的开环增益为 (D)

- A. 10 B. 2 C. 1 D. 5

53. 比例环节的频率特性相位移 $\varphi(\omega) =$ (A)

- A. 0° B. -90° C. 90° D. -180°

54. 已知系统的微分方程为 $6\dot{x}_0(t) + 2x_0(t) = 2x_i(t)$ ，则系统的传递函数是 (A)

- A. $\frac{1}{3s+1}$ B. $\frac{2}{3s+1}$ C. $\frac{1}{6s+2}$ D. $\frac{2}{3s+2}$

55. 一阶惯性系统 $G(s) = \frac{1}{s+2}$ 的转折频率指 $\omega =$ (A)

- A. 2 B. 1 C. 0.5 D. 0

56. 设单位负反馈控制系统的开环传递函数 $G(s) = \frac{K}{s(s+a)}$ ，其中 $K>0$ ， $a>0$ ，则闭环控制

系统的稳定性与 (C)

A. K 值的大小有关

B. a 值的大小有关

C. a 和 K 值的大小无关

D. a 和 K 值的大小有关

57. 系统特征方程式的所有根均在根平面的左半部分是系统稳定的 (c)

A. 充分条件

B. 必要条件

C. 充分必要条件

D. 以上都不是

58. 根轨迹上的点应满足的幅角条件为 $\angle G(s)H(s) =$ (D)

A. -1

B. 1

C. $\pm(2k+1)\pi/2$ ($k=0,1,2,\dots$)

D. $\pm(2k+1)\pi$ ($k=0,1,2,\dots$)

59. 主导极点的特点是 (A)

A. 距离虚轴很近

B. 距离实轴很近

C. 距离虚轴很远

D. 距离实轴很远

60. 已知开环幅频特性如图 2 所示，则图中不稳定的系统是 (B)。

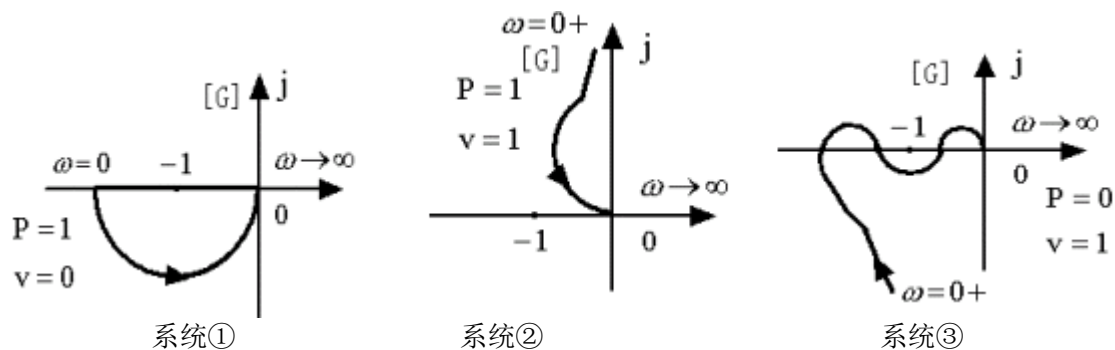


图 2

A. 系统①

B. 系统②

C. 系统③

D. 都不稳定

61. 若某最小相位系统的相角裕度 $\gamma > 0^\circ$ ，则下列说法正确的是 (C)。

62. 若某串联校正装置的传递函数为 $\frac{10s+1}{100s+1}$ ，则该校正装置属于(B)。
- A、超前校正 B、滞后校正 C、滞后-超前校正 D、不能判断
63. 下列哪种措施对改善系统的精度没有效果 (c)。
- A、增加积分环节 B、提高系统的开环增益 K
C、增加微分环节 D、引入扰动补偿
64. 已知系统的开环传递函数为 $\frac{50}{(2s+1)(s+5)}$ ，则该系统的开环增益为 (C)。
- A、 50 B、 25 C、 10 D、 5
65. 若某系统的根轨迹有两个起点位于原点，则说明该系统(B)。
- A、含两个理想微分环节 B、含两个积分环节
C、位置误差系数为 0 D、速度误差系数为 0
66. 已知某些系统的开环传递函数如下，属于最小相位系统的是(B)
- A、 $\frac{K(2-s)}{s(s+1)}$ B、 $-\frac{K(s+1)}{s(s+5)}$ C、 $\frac{K}{s(s^2-s+1)}$ D、 $\frac{K(1-s)}{s(2-s)}$
67. 开环对数幅频特性的低频段决定了系统的(A)。
- A、稳态精度 B、稳定裕度 C、抗干扰性能 D、快速性
68. 若某负反馈控制系统的开环传递函数为 $\frac{5}{s(s+1)}$ ，则该系统的闭环特征方程为 (B)。
- A、 $s(s+1)=0$ B、 $s(s+1)+5=0$
C、 $s(s+1)+1=0$ D、与是否为单位反馈系统有关
69. 已知单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{10(2s+1)}{s^2(s^2+6s+100)}$ ，当输入信号是 $r(t)=2+2t+\frac{1}{2}t^2$ 时，系统的稳态误差是(D)
- A、 0 ; B、 ∞ ; C、 10 ; D、 20
70. 设二阶微分环节 $G(s)=s^2+2s+4$ ，则其对数幅频特性的高频段渐近线斜率为(D)
- A、 -40dB / dec B、 -20dB / dec
C、 20dB / dec D、 40dB / dec

71.描述 RLC 电路的线性常系数微分方程的阶次是(C)

- A.零阶 B.一阶 C.二阶 D.三阶

72.设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G_0(s)=\frac{B(s)}{A(s)}$, 则系统的特征方程为(D)

- A. $G_0(s)=0$ B. $A(s)=0$
C. $B(s)=0$ D. $A(s)+B(s)=0$

73.某校正环节频率特性 $G_c(j\omega)=\frac{j10\omega+1}{j\omega+1}$, 其对数幅频特性渐近线高频段斜率为(A)

- A.0dB / dec B.-20dB / dec C.-40dB / dec D.-60dB / dec

74.稳态位置误差系数 K_p 为 (D)

- A. $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G(s)H(s)}$ B. $\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$
C. $\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$ D. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$

75.若系统存在临界稳定状态, 则根轨迹必定与 (B) 相交

- A. 实轴 B. 虚轴
C. 渐近线 D. 阻尼线

76.下列开环传递函数中为最小相位传递函数的是 (A)

- A. $\frac{1}{(s+1)(s^2+2s+2)}$ B. $\frac{1}{s-2}$
C. $\frac{1}{s^2-4s+16}$ D. $\frac{1}{s-10}$

77.当二阶系统的阻尼比 ξ 在 $0 < \xi < 1$ 时, 特征根为 (A)

- A. 一对实部为负的共轭复根 B. 一对实部为正的共轭复根
C. 一对共轭虚根 D. 一对负的等根

78.设系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)=\frac{K(2s+3)}{(s+2)(s+4)}$, 其在根轨迹法中用到的开环放大系数为 (C)

- A. $K/2$ B. K C. $2K$ D. $4K$

79.设系统的 $G(s)=\frac{1}{25s^2+5s+1}$, 则系统的阻尼比 ξ 为 (C)

- A. $\frac{1}{25}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

80. 设某系统开环传递函数为 $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)(s+5)}$ ，则其频率特性的奈氏图起点坐标为

(B)

A. (0, j10)

B. (1, j0)

C. (10, j0)

D. (0, j1)

81. 控制系统的最大超调量 σ_p 反映了系统的(A)

A. 相对稳定性

B. 绝对稳定性

C. 快速性

D. 稳态性能

82. 稳态加速度误差数 $K_a =$ (C)

A. $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$

B. $\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s)$

C. $\lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s)$

D. $\lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{G(s)H(s)}$

83. 下列开环传递函数中为非最小相位传递函数的是(C)

A. $\frac{1}{(4s+1)(10s+1)}$

B. $\frac{1}{s(5s+1)}$

C. $\frac{10(s-1)}{s(5s+1)}$

D. $\frac{1}{s^2 + 2s + 2}$

84. 要求系统快速性好，则闭环极点应距(A)

A. 虚轴远

B. 虚轴近

C. 实轴近

D. 实轴远

85. 设开环系统频率特性为 $G(j\omega) = \frac{1}{j\omega(j\omega+1)(j4\omega+1)}$ ，当频率 ω 从 0 变化至 ∞ 时，其相角变化范围为 (C)

A. $0^\circ \sim -180^\circ$

B. $-90^\circ \sim -180^\circ$

C. $-90^\circ \sim -270^\circ$

D. $-90^\circ \sim 90^\circ$

86. 计算根轨迹渐近线的倾角的公式为 (D)

A. $\varphi = \frac{\mp(2l+1)\pi}{n+m}$

B. $\varphi = \frac{-(2l+1)\pi}{n+m}$

C. $\varphi = \frac{(2l+1)\pi}{n+m}$

D. $\varphi = \frac{\mp(2l+1)\pi}{n-m}$

87. 设二阶系统的 $G(s) = \frac{4}{9s^2 + 3s + 4}$, 则系统的阻尼比 ζ 和自然振荡频率 ω_n 为 (B)

- A. $\frac{1}{9}, \frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}, \frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{3}, \frac{2}{9}$ D. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

88. 终值定理的数学表达式为 (D)

- A. $x(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} X(s)$ B. $x(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)$
C. $x(\infty) = \lim_{t \rightarrow 0} x(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$ D. $x(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

89. 梅森公式为 (B)

- A. $\sum_{k=1}^n p_k \Delta_k$ B. $\frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n p_k \Delta_k$ C. $\frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n \Delta_k$ D. $\frac{1}{\Delta} \sum p_k \Delta_k$

90. 方框图化简时, 并联连接方框总的输出量为各方框输出量的 (B)

- A. 乘积 B. 代数和 C. 加权平均 D. 平均值

91. 单位抛物线输入函数 $r(t)$ 的数学表达式是 $r(t) =$ (D)

- A. at^2 B. $\frac{1}{2}Rt^2$ C. t^2 D. $\frac{1}{2}t^2$

92. 单位阶跃函数的拉氏变换是 (C)

- A. $\frac{1}{s^3}$ B. $\frac{1}{s^2}$ C. $\frac{1}{s}$ D. 1

93. 同一系统, 不同输入信号和输出信号之间传递函数的特征方程 (A)

- A. 相同 B. 不同 C. 不存在 D. 不定

94. II型系统对数幅频特性的低频段渐近线斜率为 (B)

- A. $-60\text{dB} / \text{dec}$ B. $-40\text{dB} / \text{dec}$
C. $-20\text{dB} / \text{dec}$ D. $0\text{dB} / \text{dec}$

95. 惯性环节又称为 (C)

- A. 积分环节 B. 微分环节 C. 一阶滞后环节 D. 振荡环节

96.根轨迹终止于 (C)

- A. 闭环零点 B. 闭环极点 C. 开环零点 D. 开环极点

97.若某系统的传递函数为 $G(s) = \frac{K}{s(T_1s+1)}$, 则相应的频率特性 $G(j\omega)$ 为 (D)

- A. $\frac{K}{\omega(j\omega T_1+1)}$ B. $-\frac{K}{j\omega(j\omega T_1+1)}$ C. $-\frac{K}{\omega(j\omega T_1+1)}$ D. $\frac{K}{j\omega(j\omega T_1+1)}$

98.已知 $\alpha+j\beta$ 是根轨迹上的一点, 则必在根轨迹上的点是 (B)

- A. $-\alpha+j\beta$ B. $\alpha-j\beta$ C. $-\alpha-j\beta$ D. $\beta+j\alpha$

99.设某开环系统的传递函数为 $G(s) = \frac{4(10s+1)}{s^2(s+1)}$, 其频率特性的相位移 $\theta(\omega) =$ (D)

- A. $-90^\circ + \lg^{-1}\omega - \lg^{-1}10\omega$ B. $-90^\circ + \lg^{-1}\omega + \lg^{-1}10\omega$
C. $-180^\circ + \lg^{-1}10\omega + \lg^{-1}\omega$ D. $-180^\circ + \lg^{-1}10\omega - \lg^{-1}\omega$

100.系统的根轨迹关于(C)

- A. 虚轴对称 B. 原点对称
C. 实轴对称 D. 渐近线对称